

# 需要想定モニタリングのデータ解釈自動化AI

## 説明資料

概要：

- ✓ 大手インフラ企業の長期インターンにて、月次モニタリング資料の作成支援を目的としたLLM活用PoCを実装しました。
- ✓ 要件整理、AIエージェント設計、実装、出力検証、報告までを担当。
- ✓ 毎週のレビューでは、論点を踏まえ進め方を主体的にグリップしながら進めました。

# 「データ解釈自動化AI」が解決する課題

大量のデータを人手で確認・解釈し、解釈結果を作成する定形的な月次業務があり、作業負荷と属人性が課題だった。そこで、LLMを用いたモニタリング作業の自動化システムを実装した。

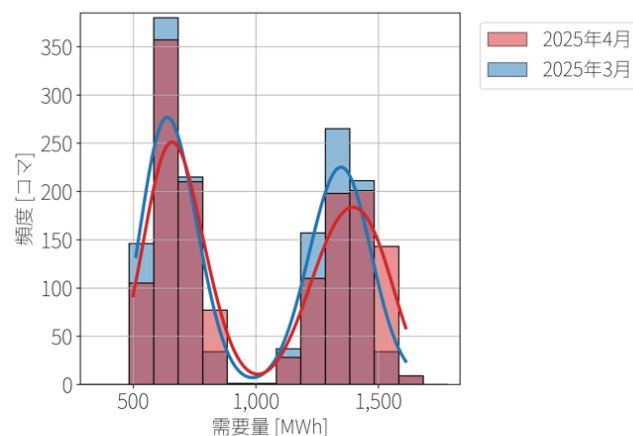
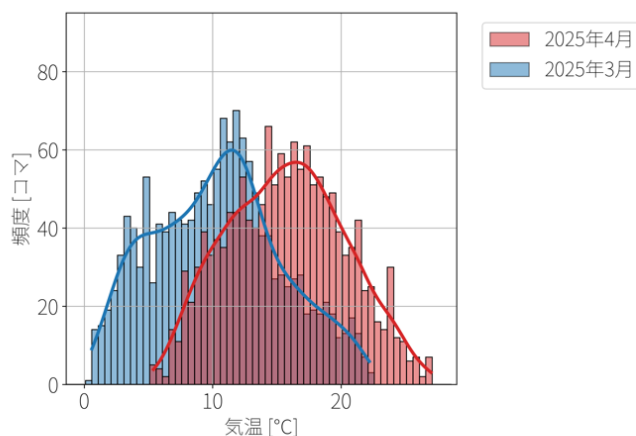
## モニタリング案件の資料例

### 需要実績と気温実績の状況

リード文

名古屋エリアにおける気温実績ヒストグラム（同年前月比較）

中部エリア全体における需要実績ヒストグラム（同年前月比較）



### 現状の課題

#### モニタリング作業を人間が毎月実施

- ✓ 人間の担当者がデータを解釈し、資料作成を行う必要がある。
- ✓ 案件の度にモニタリングメンバーを増やす必要がありスケールしない。

### どう解決するか

#### AIでモニタリング作業を自動化

- LLMが大量のデータを解釈し、各スライドにリード文を自動で生成する。
- 作業者の負担はプログラムの実行と、生成物を目視でレビューすることのみ。

# 実際の出力物

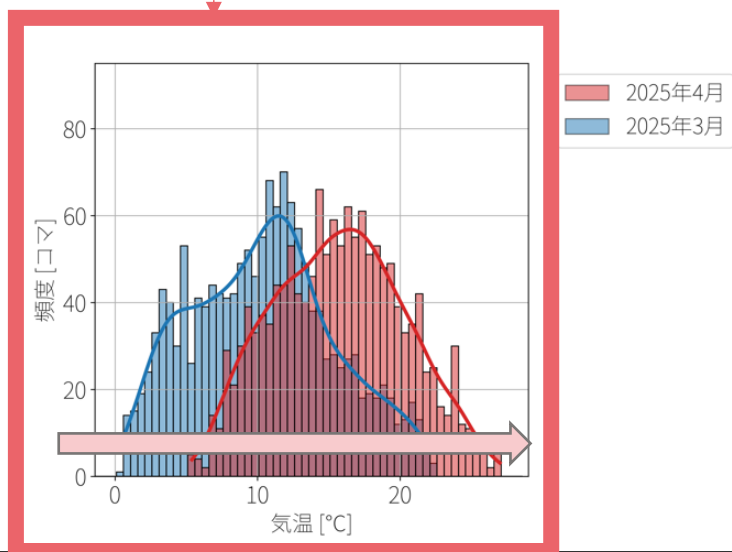
データ解釈自動化AIが実際に出力した成果物を抜粋して取り上げる。グラフから読み取れる「気温実績ヒストグラムの右シフト」および「需要実績ヒストグラムの高需要帯における若干の頻度低下」を正しく解釈・出力できていることを確認できる。

## データ解釈自動化AIの出力物

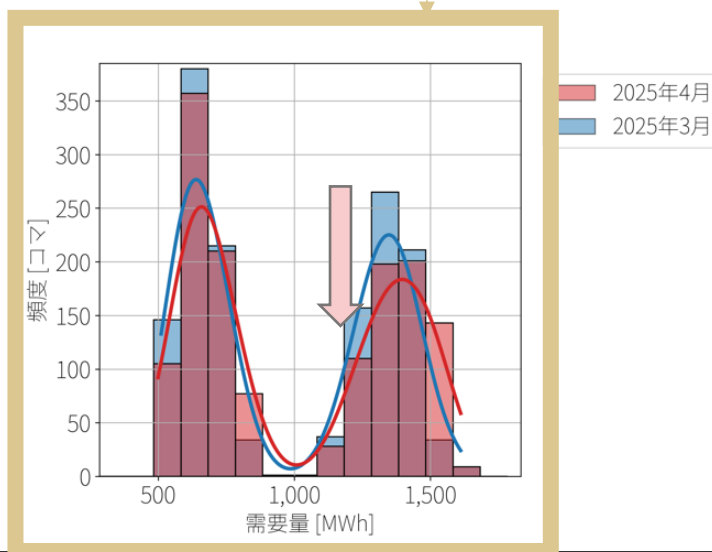
### 需要実績と気温実績の状況

4月の前月比較で、名古屋の気温実績は分布中心が明確に高温側へ移り、需要実績は高需要帯のピークが3月よりわずかに低需要側へ寄った。

名古屋エリアにおける気温実績ヒストグラム（同年前月比較）



中部エリア全体における需要実績ヒストグラム（同年前月比較）

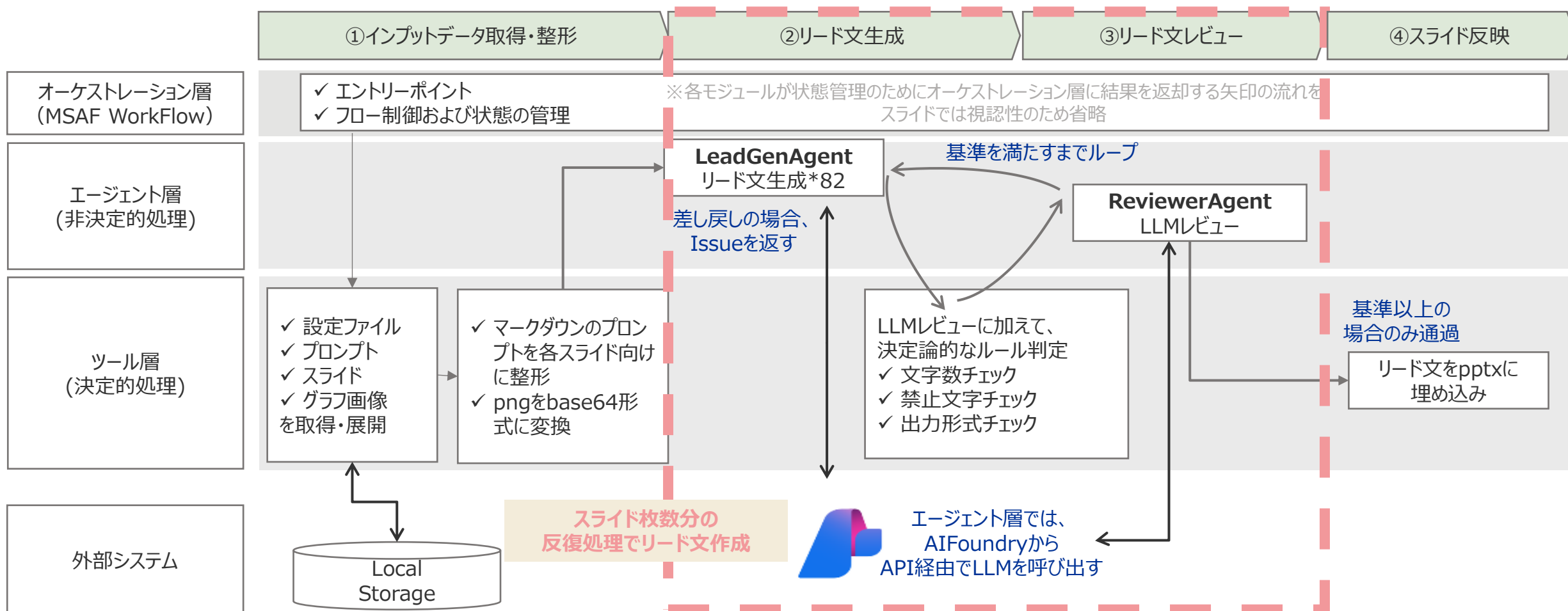


※補足：

- 当出力には一般公開されている気象データおよび需要データから作成したダミーデータを用いた。
- 対象月は2025年4月

# 「データ解釈自動化AI」の処理フローイメージ

データ解釈自動化AIは、大まかに①インプットデータ取得・整形 ②リード文生成 ③リード文レビュー ④スライド反映 の4ステップで構成される。スライド毎に「生成 → ルールチェック → レビュー → 改稿」を回し、品質を担保したテキストを資料へ反映。



# 処理フロー図

Azureリソース上に、MicrosoftAgentFreamworkのワークフローデザインパターンを用いて、LLMによるリード文生成、ルールチェック、レビュー、PPTX反映までの処理フローを構築した。

